

Формула Тейлора. Степенные ряды

Формула Тейлора

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

($R_n(x)$) - остаточный член формулы Тейлора).

Остаточный член формулы Тейлора

В форме Лагранжа:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a + \theta(x-a))}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1.$$

В форме Пеано:

$$R_n(x) = o\left((x-a)^n\right) \quad \text{при } x \rightarrow a.$$